Compte rendu de TP

Application Android « Compteur » — Android Studio / Kotlin

Ayoub Boussoukaya — Groupe L3 DSI

Présentation

Ce TP consistait à réaliser une petite application Android en Kotlin affichant un compteur. L'écran principal affiche un titre, la valeur du compteur (initialisée à 0) et trois boutons : + pour incrémenter, – pour décrémenter, et Réinitialiser pour remettre la valeur à zéro.

Démarche

J'ai commencé par créer le projet CompteurAndroid sous Android Studio (modèle Empty Views Activity, Kotlin, API 24 minimum). J'ai ensuite construit l'interface dans activity_main.xml avec les deux TextView et les trois boutons, en leur donnant des identifiants clairs (textViewCompteur, buttonIncrementer, buttonDecrementer, buttonReinitialiser), et j'ai déclaré les textes affichés dans strings.xml. Enfin, dans MainActivity.kt, j'ai récupéré ces vues avec findViewById et programmé un setOnClickListener sur chaque bouton pour mettre à jour la variable compteur et l'affichage à chaque clic.

Pour tester l'application, j'ai créé un émulateur (Pixel) via le Device Manager, puis lancé l'application avec le bouton Run. J'ai vérifié que le compteur montait, descendait, pouvait afficher une valeur négative, et que le bouton Réinitialiser remettait bien la valeur à 0.

Difficultés rencontrées

La première synchronisation Gradle a été assez longue, le temps que le projet télécharge toutes ses dépendances. J'ai aussi choisi au départ une image d'émulateur trop lourde (avec Google Play), ce qui a rendu l'émulateur lent et a provoqué un blocage (« System UI isn't responding ») ; le problème s'est résolu en choisissant une image plus légère, en x86_64 et sans Google Play. J'ai également rencontré un moment où les boutons ne répondaient plus après une modification du code : en vérifiant les identifiants entre le XML et le Kotlin et en relançant l'application, tout est rentré dans l'ordre.

Ce que j'ai appris

Ce TP m'a permis de comprendre la structure d'un projet Android (séparation entre l'interface XML et la logique Kotlin), le rôle des identifiants pour relier les deux, la gestion des événements de clic, ainsi que l'utilité du Logcat et le bon choix d'un émulateur pour tester une application dans de bonnes conditions.